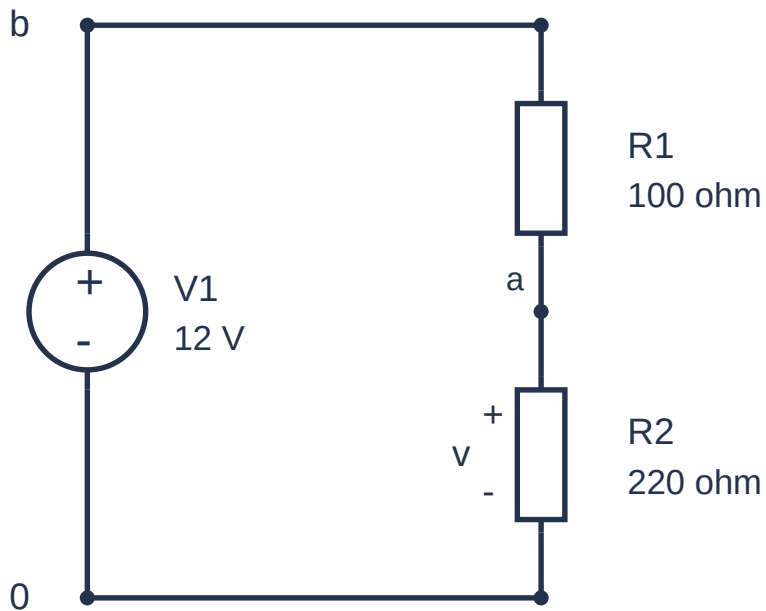
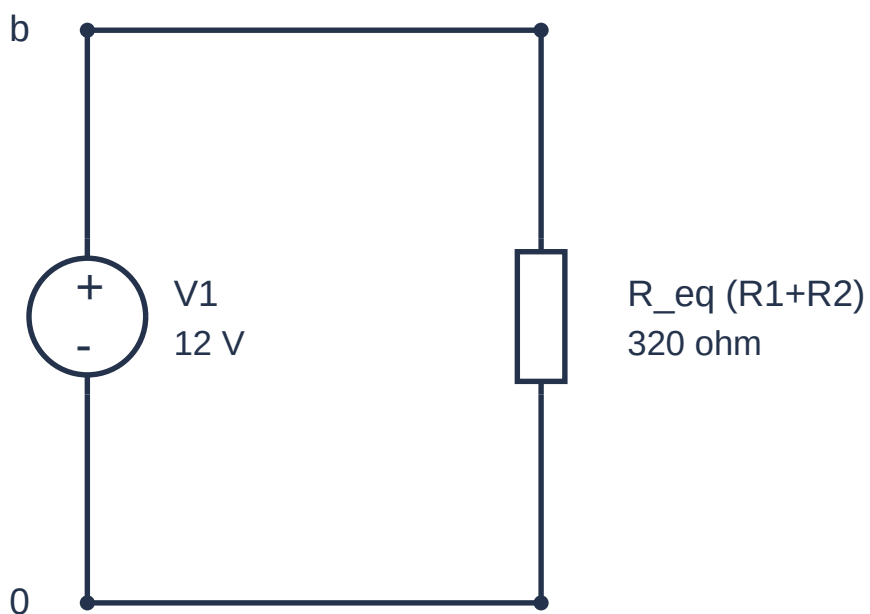


Leggiamo il circuito e la domanda



Cerchiamo la tensione di r_2 . Il riferimento è $a \rightarrow 0$: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

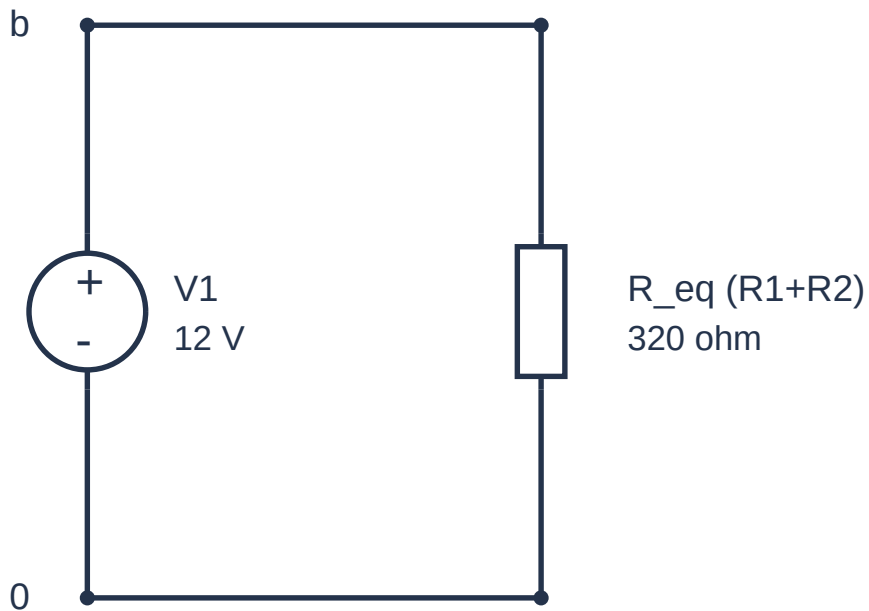
Riconosciamo le resistenze in serie



All'interno di ciascun ramo non ci sono diramazioni. La corrente è comune: possiamo sommare le resistenze. Conserviamo i nomi originali per ricostruire poi tensioni e correnti su ciascun componente.

$$R_{\text{ramo 2}} = 100 + 220 = 320\text{ ohm}$$

Usiamo il partitore, senza un sistema di equazioni



La sorgente impone la tensione ai capi del ramo resistivo. La stessa corrente attraversa tutti i suoi resistori: $I = V / R$ totale. Ogni caduta vale $I \times R$, cioè $V \times R / R$ totale.

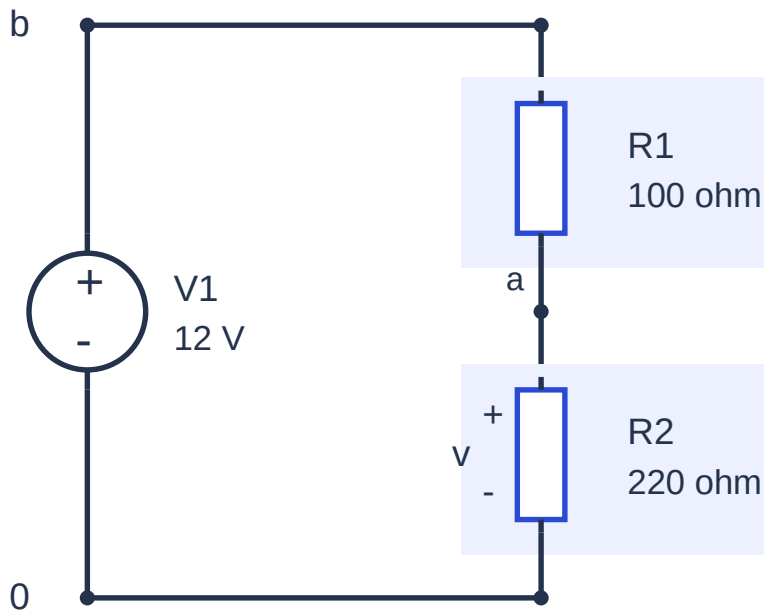
$$V(b) - V(0) = 12\text{ V}$$

$$I_{\text{ramo 2}} = (12) / (320) = 3/80\text{ A}$$

$$V(R_1) = (3/80) \times (100) = 15/4\text{ V (verso del ramo)}$$

$$V(R_2) = (3/80) \times (220) = 33/4\text{ V (verso del ramo)}$$

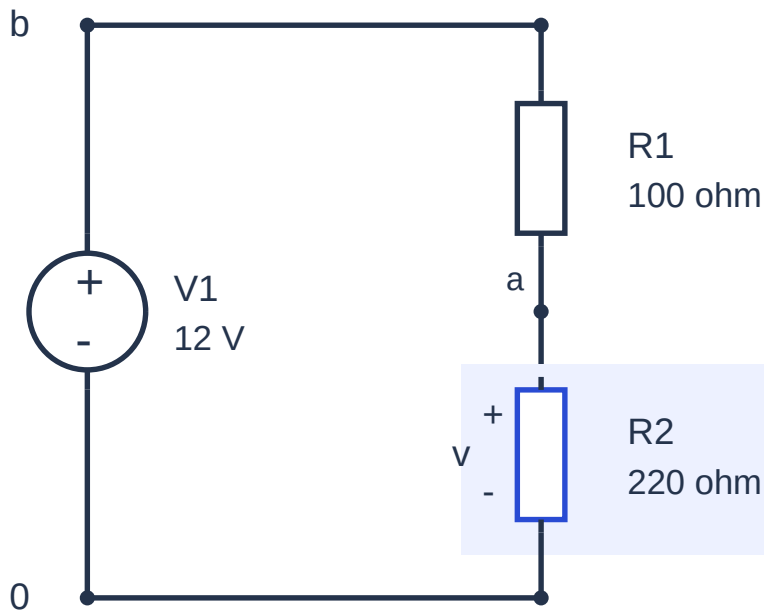
Recuperiamo la grandezza nel ramo originale



Nel ramo che contiene R_2 , la corrente di riferimento $b \rightarrow 0$ vale $3/80\text{ A}$. Per la tensione di un resistore usiamo $V = R \times I$; se il componente ha i morsetti nell'ordine opposto cambiamo il segno. Una sorgente di corrente impone I , mentre una sorgente di tensione impone la propria caduta.

R_2 : $33/4\text{ V}$

Torniamo al circuito originale



La risposta alla domanda iniziale è $33/4\text{ V}$, nel riferimento a $-> 0$. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

Tensione di $R_2 = 33/4\text{ V}$